

|                                                                                                                                                      |                                            |                                    |                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>UNIVERSIDAD DISTRITAL</b><br><b>FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS</b> | <b>FORMATO DE SYLLABUS</b>                 | Código: AA-FR-003                  | <br><b>SIGUD</b><br><small>Sistema Integrado de Gestión</small> |
|                                                                                                                                                      | Macroproceso: Direccionamiento Estratégico | Versión: 02                        |                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                      | Proceso: Autoevaluación y Acreditación     | Fecha de Aprobación:<br>22/02/2025 |                                                                                                                                                    |

|                             |                                      |  |                                 |
|-----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------|
| <b>FACULTAD:</b>            | Tecnológica                          |  |                                 |
| <b>PROYECTO CURRICULAR:</b> | Tecnología en Electrónica Industrial |  | <b>CÓDIGO PLAN DE ESTUDIOS:</b> |

#### I. IDENTIFICACIÓN DEL ESPACIO ACADÉMICO

##### NOMBRE DEL ESPACIO ACADÉMICO: AUTOMÁTICA I

|                                |            |                                |         |   |     |  |
|--------------------------------|------------|--------------------------------|---------|---|-----|--|
| Código del espacio académico:  | 24901      | Número de créditos académicos: |         | 3 |     |  |
| Distribución horas de trabajo: | HTD        | 2                              | HTC     | 5 | HTA |  |
| Tipo de espacio académico:     | Asignatura | x                              | Cátedra |   |     |  |

##### NATURALEZA DEL ESPACIO ACADÉMICO:

|                    |   |                            |  |                     |  |                     |  |
|--------------------|---|----------------------------|--|---------------------|--|---------------------|--|
| Obligatorio Básico | x | Obligatorio Complementario |  | Electivo Intrínseco |  | Electivo Extrínseco |  |
|--------------------|---|----------------------------|--|---------------------|--|---------------------|--|

##### CARÁCTER DEL ESPACIO ACADÉMICO:

|         |  |          |  |                  |   |        |  |             |
|---------|--|----------|--|------------------|---|--------|--|-------------|
| Teórico |  | Práctico |  | Teórico-Práctico | x | Otros: |  | Cuál: _____ |
|---------|--|----------|--|------------------|---|--------|--|-------------|

##### MODALIDAD DE OFERTA DEL ESPACIO ACADÉMICO:

|            |   |                                     |  |         |  |        |  |             |
|------------|---|-------------------------------------|--|---------|--|--------|--|-------------|
| Presencial | x | Presencial con incorporación de TIC |  | Virtual |  | Otros: |  | Cuál: _____ |
|------------|---|-------------------------------------|--|---------|--|--------|--|-------------|

#### II. SUGERENCIAS DE SABERES Y CONOCIMIENTOS PREVIOS

Se recomienda que el estudiante tenga conocimientos en lógica digital, fundamentos de programación estructurada, sistemas eléctricos básicos, álgebra booleana, lectura e interpretación de diagramas eléctricos, así como principios básicos de control automático. Adicionalmente, familiaridad con herramientas como MATLAB/Simulink, PLCs y diagramas ladder facilitará el desarrollo del curso.

#### III. JUSTIFICACIÓN DEL ESPACIO ACADÉMICO

La automatización es un pilar clave de la Industria 4.0. La asignatura de Automática I introduce al estudiante en el diseño, análisis e implementación de sistemas automatizados mediante controladores lógicos programables (PLCs), redes de comunicación industrial y metodologías modernas de programación. Con base en normas internacionales como ISA-88 (Batch Control), ISA-95 (Integración Empresa-Planta) y IEC 61131-3 (estructuras de programación en PLCs), se promueve la formación de profesionales capaces de enfrentar los desafíos de interoperabilidad, estandarización y eficiencia en entornos industriales. Este curso constituye una base para el diseño de sistemas ciberfísicos escalables, confiables y sostenibles.

#### IV. OBJETIVOS DEL ESPACIO ACADÉMICO (GENERAL Y ESPECÍFICOS)

##### Objetivo General:

Desarrollar en el estudiante las competencias necesarias para el diseño, modelado e implementación de sistemas automatizados secuenciales basados en lógica programada, con énfasis en herramientas modernas de automatización y estándares de la industria.

##### Objetivos Específicos:

Aplicar métodos formales en el diseño de controladores lógicos programables.  
 Implementar soluciones de automatización usando máquinas de estados finitos, UML-Statecharts y redes de Petri.  
 Utilizar estándares como IEC 61131-3 en la estructuración de software para PLC.  
 Modelar sistemas secuenciales multitarea y analizar su comportamiento dinámico.  
 Integrar herramientas de simulación, verificación y validación en el ciclo de diseño de automatismos.

#### V. PROPÓSITOS DE FORMACIÓN Y DE APRENDIZAJE (PFA) DEL ESPACIO ACADÉMICO

**Propósitos de formación:**

Promover la adquisición de conocimientos y habilidades en el diseño estructurado y normativo de automatismos industriales.  
Familiarizar al estudiante con arquitecturas de automatización modernas y el rol del software estandarizado.  
Estimular el pensamiento lógico, crítico y creativo mediante la implementación de automatismos aplicables a procesos reales.  
Desarrollar la capacidad de integrar PLCs, sensores, actuadores y redes de comunicación en un sistema completo.

**Resultados de aprendizaje esperados:**

Modela sistemas secuenciales empleando MEF, UML y redes de Petri.  
Diseña automatismos industriales cumpliendo con IEC 61131-3.  
Implementa lógicas de control secuencial en plataformas industriales modernas.  
Aplica técnicas de verificación y validación en proyectos de automatización.  
Integra herramientas de simulación y documentación técnica en el diseño automatizado.

## VI. CONTENIDOS TEMÁTICOS

1: Fundamentos y modelado formal (4 semanas)  
Sistemas a eventos discretos (DES)  
Máquinas de estados finitos (MEF)  
Diseño multitarea de sistemas secuenciales  
Estándares de diseño ISA-88 y su relación con automatismos secuenciales  
2: Metodologías de programación estructurada (2 semanas)  
Árboles de fallos y su uso en automatismos  
Diagramas UML-Statecharts  
Verificación y validación de controladores (model checking, pruebas funcionales)  
3: Redes de Petri aplicadas a automatización (4 semanas)  
Propiedades estructurales y dinámicas  
Tipologías y métodos de análisis  
Implementación en sistemas multitarea y jerárquicos  
Aplicaciones en control de procesos batch (ISA-88)  
4: Implementación en PLC con norma IEC 61131-3 (4 semanas)  
Lenguajes: Ladder, FBD, SFC, ST  
Estructura modular de programas  
Generación de código desde modelos (MEF, redes de Petri)  
Pruebas en plataformas: CODESYS, ISaGRAF, Rockwell Logix Designer

## VII. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA QUE FAVORECEN EL APRENDIZAJE

El curso se desarrollará bajo un enfoque de aprendizaje activo, basado en proyectos y resolución de problemas. Las sesiones combinarán teoría, talleres prácticos, simulación, programación y experimentación con PLCs. Se utilizarán plataformas de automatización industrial como Rockwell, Siemens, CODESYS, y simuladores como Factory I/O y Simulink. Los estudiantes desarrollarán proyectos donde diseñarán, modelarán y verificarán automatismos aplicados a procesos industriales reales o simulados, integrando normas y buenas prácticas.

## VIII. EVALUACIÓN

De acuerdo con el estatuto estudiantil vigente (Acuerdo No. 027 de 1993 expedido por el Consejo Superior Universitario y en su Artículo No. 42 y al Artículo No. 3, Literal d) el profesor al presentar el programa presenta una propuesta de evaluación como parte de su propuesta metodológica.

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el estatuto estudiantil, los porcentajes por corte se definen como se indica a continuación, con base en las fechas establecidos por el Consejo Académico en el respectivo calendario académico.

Primer corte (hasta la semana 8) à 35%  
Segundo corte (hasta la semana 16) à 35%  
Proyecto final (hasta la semana 18) à 30%

En todo caso, la evaluación será continua e integral, teniendo en cuenta los avances del estudiante en los siguientes aspectos: i) comprensión conceptual (pruebas escritas, talleres); ii) aplicación práctica (laboratorios, informes técnicos); iii) proyecto integrador final (análisis, diseño, montaje y presentación); y iv) participación y trabajo en equipo. Asimismo, se debe valorar el desarrollo de competencias comunicativas, resolución de problemas, uso de instrumentos, pensamiento lógico y creatividad. Las pruebas se concertarán con el grupo y se ajustarán a las fechas establecidas en el respectivo calendario académico.

## IX. MEDIOS Y RECURSOS EDUCATIVOS

Para el adecuado desarrollo de este espacio académico, se requiere el uso de medios institucionales y recursos individuales que faciliten los procesos de enseñanza y aprendizaje, tanto en ambientes presenciales como virtuales. Las actividades teóricas se apoyarán en aulas de clase dotadas de medios audiovisuales (tablero, videobeam, sillas) y plataformas virtuales institucionales como Microsoft Teams o Google Meet. Además, será fundamental el acceso a presentaciones digitales, simuladores (CODESYS, RSLogix 5000, ISaGRAF), textos base, hojas de datos, artículos técnicos y bibliotecas digitales.

En cuanto al trabajo práctico, se utilizarán aulas de laboratorio equipadas con fuentes de voltaje DC, generadores de señales, osciloscopios, multímetros y otros instrumentos de medición. Adicionalmente se cuenta con PLCs industriales (Rockwell, Siemens, Wago), Herramientas de modelado y simulación: MATLAB/Simulink, Factory I/O, Sensores, actuadores y tableros didácticos, manuales de fabricantes, normas ISA, guías de diseño IEC 61131-3.

Como recursos propios, el estudiante debe disponer de una calculadora científica, conexión estable a internet que la universidad proporciona, un sistema para la toma de apuntes (cuaderno, tablet o computador) y acceso a los materiales de clase. Será responsabilidad del estudiante descargar los insumos digitales y contar con los elementos necesarios que serán especificados previamente en cada práctica o proyecto.

#### X. PRÁCTICAS ACADÉMICAS - SALIDAS DE CAMPO

Durante el curso se pueden organizar visitas a laboratorios especializados de la universidad y/o planta de automatización o un centro de entrenamiento industrial donde se pueda observar la implementación de automatismos secuenciales bajo estándares industriales. Esta actividad permitirá a los estudiantes contextualizar su aprendizaje y reconocer aplicaciones reales de lo desarrollado en el curso.

#### XI. BIBLIOGRAFÍA

Zapata, Germán. Diseño de Automatismos Secuenciales para Controladores Lógicos Programables. Universidad Nacional de Colombia  
Piedrahita, Ramón. Ingeniería de la Automatización Industrial. Alfaomega  
Mandado, Enrique. Autómatas Programables: Entorno y Aplicaciones. Alfaomega  
Ballcell, Joseph & Romeral, José. Autómatas Programables. Alfaomega  
ISA. Normas ISA-88, ISA-95, ISA-101  
IEC. Norma IEC 61131-3 para PLCs

#### XII. SEGUIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DEL SYLLABUS

Fecha revisión por Consejo Curricular:

Fecha aprobación por Consejo Curricular:

Número de acta: